

Índice robusto $S(\lambda=0.30, \kappa=1.50)$

O que é: Mapeia o Z padronizado (por horizonte, pooled entre domínios) para desejabilidade $d \in (0,1)$ via sigmoide, combina os dois domínios pela média e penaliza a assimetria entre direções.

Como interpretar: Interpretação: S alto exige bom desempenho em ambos os domínios e pequena diferença entre eles. λ controla o quanto penalizamos discrepância; κ controla a 'abertura' da sigmoide (quão agressivo é o mapeamento $Z \rightarrow [0,1]$).

Relatório DOE Cross-Domain (v4)

O que é: Comparação pareada entre direções (ex.: $A \rightarrow B$ e $B \rightarrow A$) com Z-score composto padronizado por horizonte (pooled).

Como interpretar: Este relatório não ajusta métricas; os gráficos de tempo nos relatórios de treino podem usar alinhamento visual.

Nota metodológica: 'Forecast steps' é fator derivado

O que é: $\text{Forecast steps} = \text{round}(\text{seconds} \times 1000 / \text{resample_ms})$. Por ser determinístico dado seconds e resample_ms, não é tratado como fator independente nas regressões/efeitos (OLS). Mantemos a coluna derivada apenas para rastreabilidade.

Como interpretar: O script audita eventuais divergências entre a coluna original e a derivada e salva um CSV de inconsistências, se houver.

Diagnóstico de pareamento

O que é: Mostra n por horizonte em cada planilha e quantos foram pareados (merge 1-a-1 por hiperparâmetros).

Como interpretar: Diferenças entre n_A e n_B vs n_{pairs} indicam configurações sem par exato (linhas apagadas, formatação diferente de unidades/lotos etc.).

Contagens por horizonte (A=2DS1112, B=2DS1211)

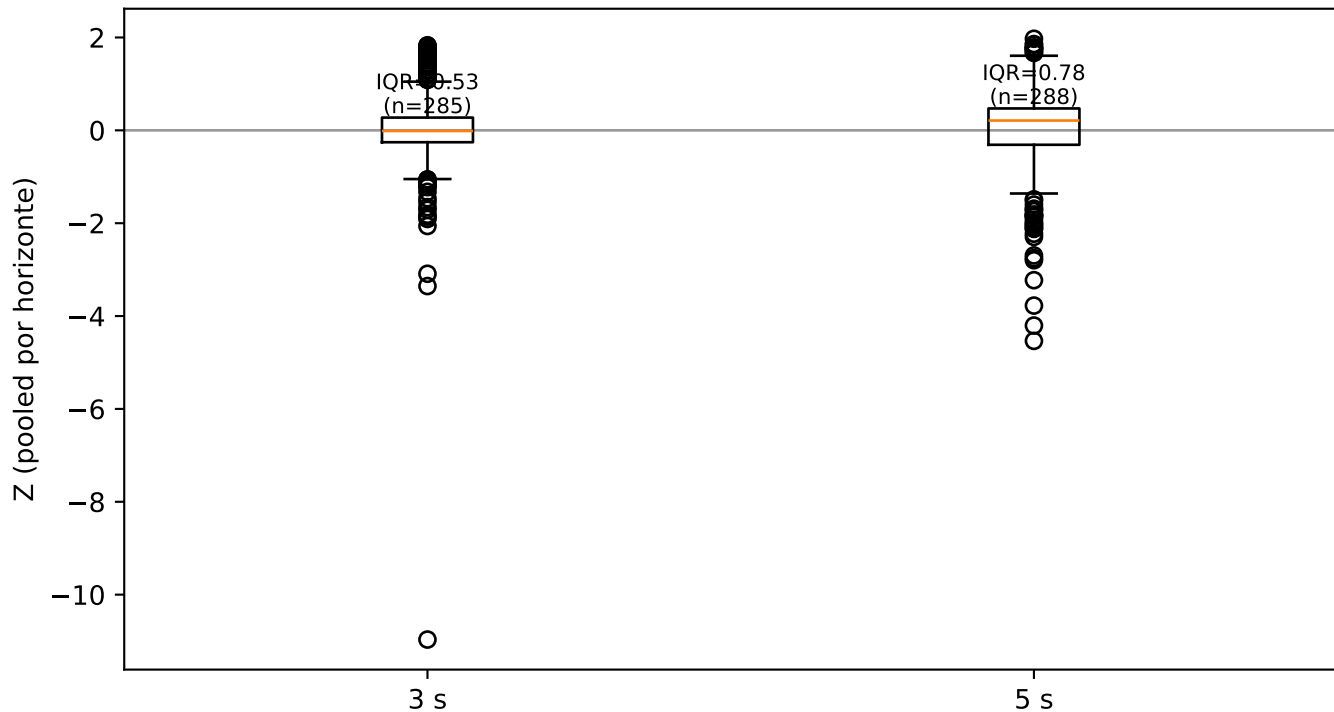
seconds	n_A	n_B	n_pairs
3.0	141.0	144.0	141.0
5.0	144.0	144.0	144.0

Distribuição por horizonte (pooled)

O que é: Boxplots do Z padronizado por horizonte (pool entre direções).

Como interpretar: Mediana tende a 0; compare dispersão (IQR), caudas e outliers para identificar horizontes mais estáveis.

Distribuição do desempenho por horizonte (pooled)



Resumo pareado por horizonte ($\Delta Z = Z(A \rightarrow B) - Z(B \rightarrow A)$)

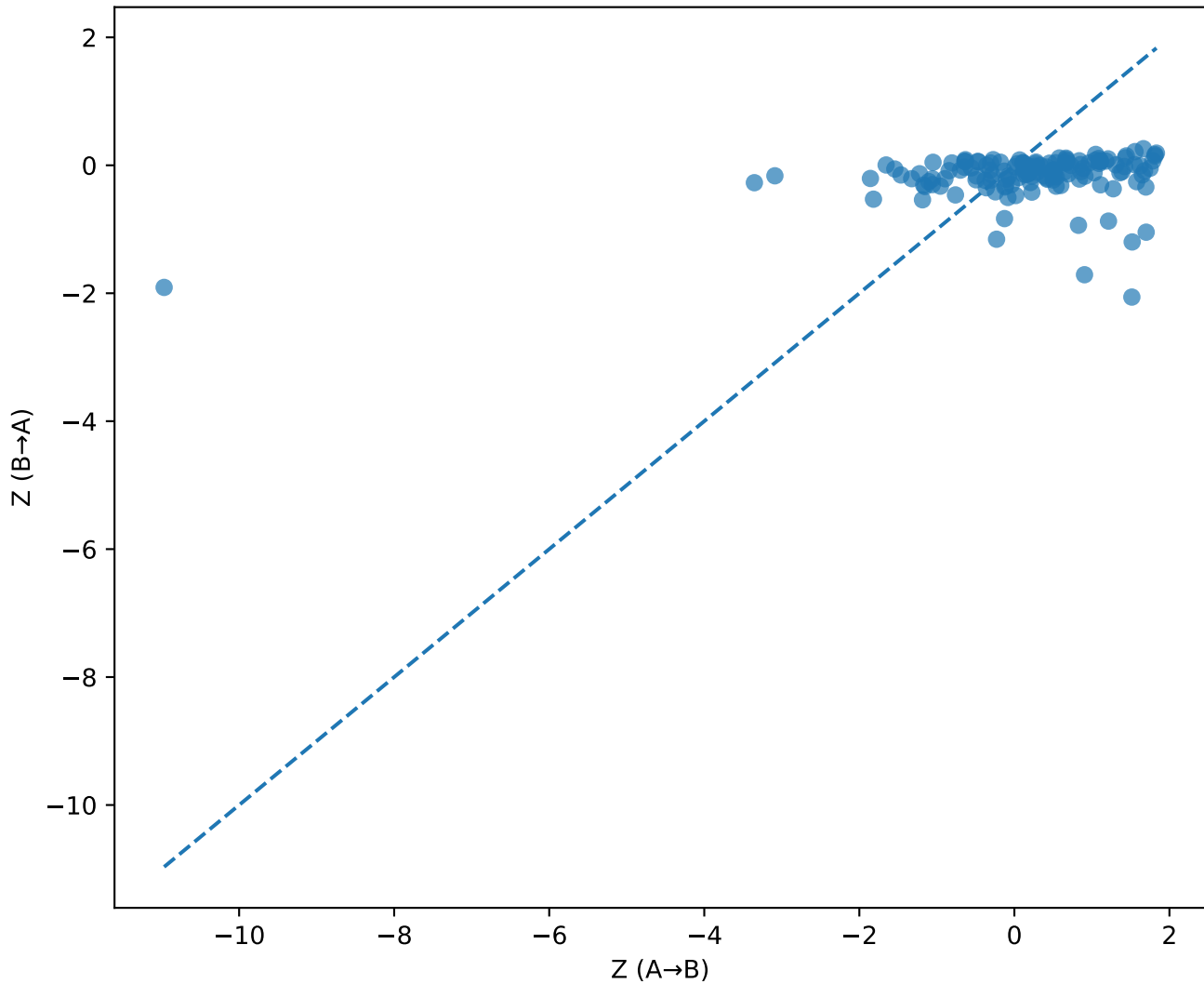
seconds	n	mean_delta	std_delta
3.0	141.0	0.341	1.293
5.0	144.0	-0.19	1.346

Scatter pareado - 3 s

O que é: Cada ponto é uma configuração. Eixo X: Z em $A \rightarrow B$, Eixo Y: Z em $B \rightarrow A$; linha tracejada é $y=x$.

Como interpretar: Pontos próximos da linha indicam robustez entre domínios; dispersão indica sensibilidade ao domínio.

Scatter pareado por configuração - 3 s

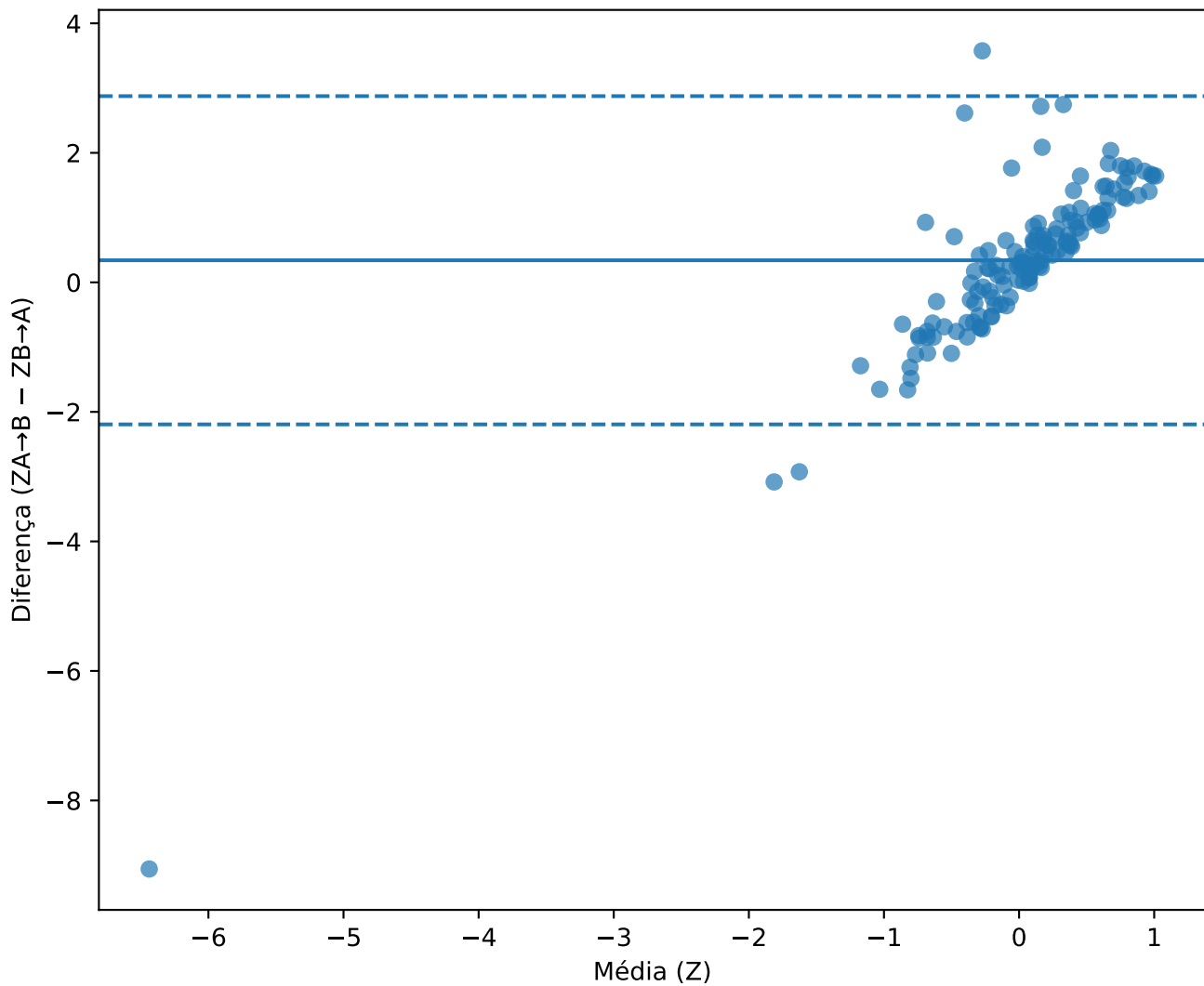


Bland-Altman - 3 s

O que é: Diferença ($Z_{A \rightarrow B} - Z_{B \rightarrow A}$) em função da média entre eles; linhas mostram viés e limites de concordância.

Como interpretar: Faixas estreitas e viés próximo de zero sugerem boa concordância. Tendências com a média indicam heterocedasticidade.

Bland-Altman - 3 s

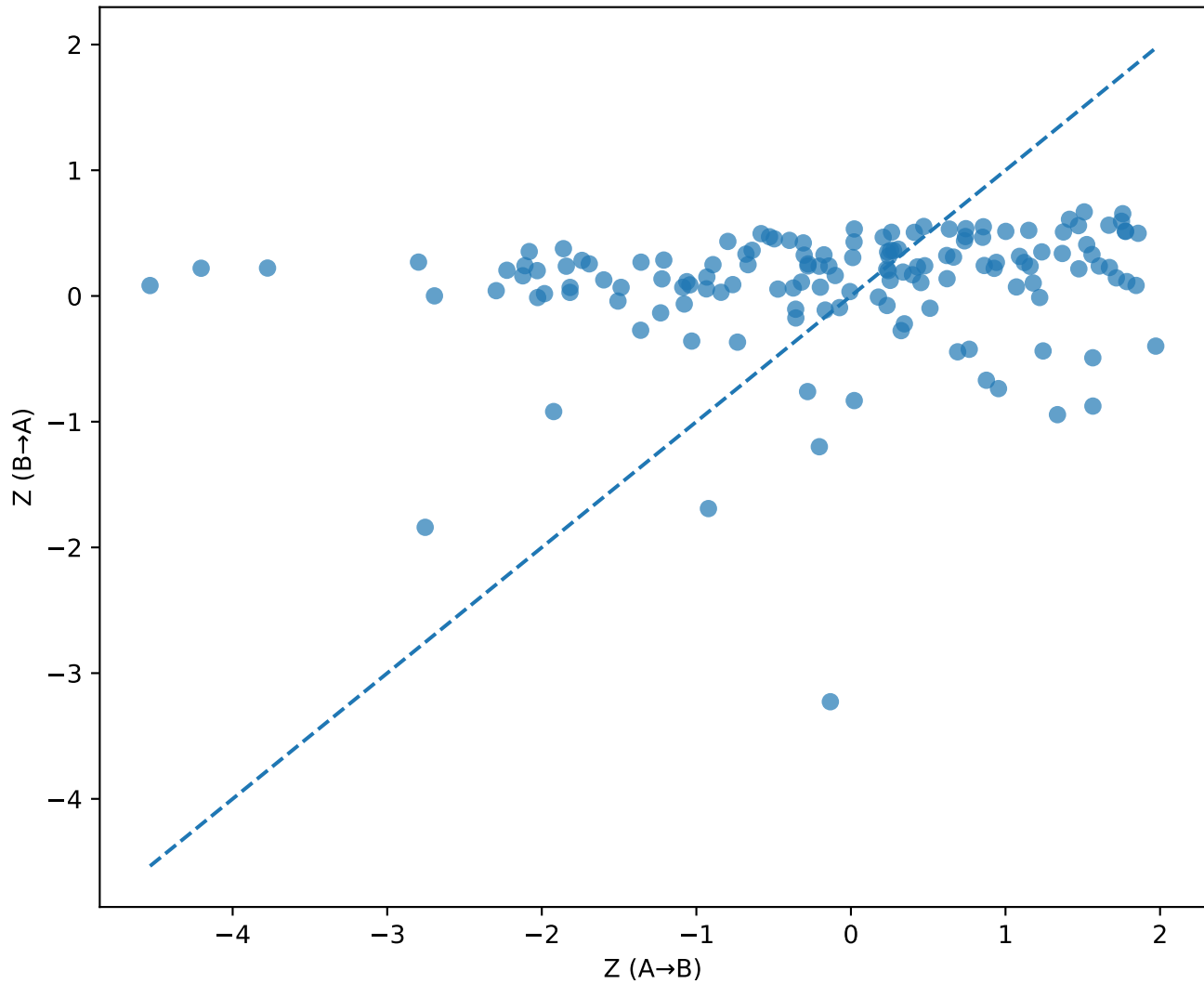


Scatter pareado - 5 s

O que é: Cada ponto é uma configuração. Eixo X: Z em $A \rightarrow B$, Eixo Y: Z em $B \rightarrow A$; linha tracejada é $y=x$.

Como interpretar: Pontos próximos da linha indicam robustez entre domínios; dispersão indica sensibilidade ao domínio.

Scatter pareado por configuração - 5 s

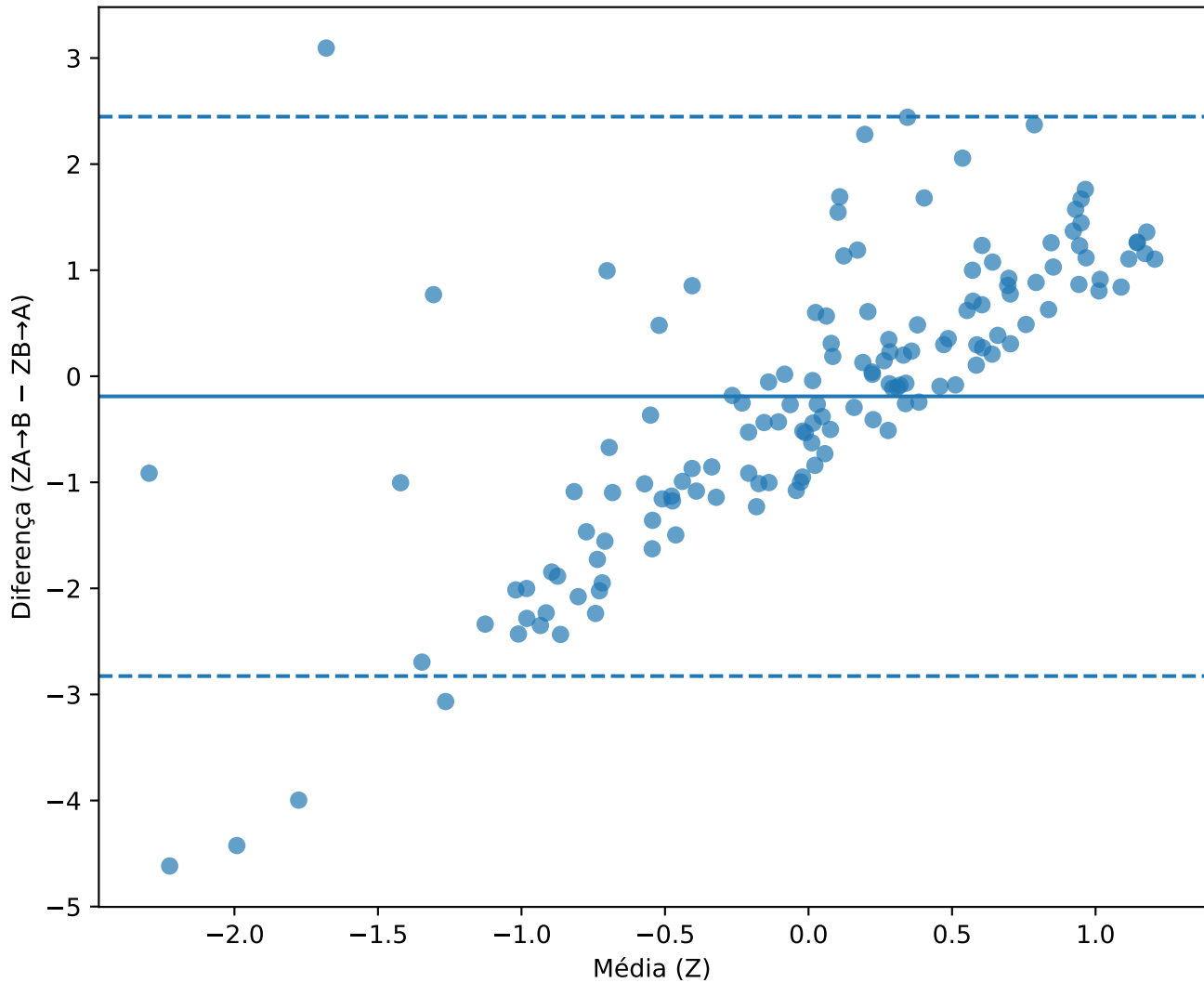


Bland-Altman - 5 s

O que é: Diferença ($Z_{A \rightarrow B} - Z_{B \rightarrow A}$) em função da média entre eles; linhas mostram viés e limites de concordância.

Como interpretar: Faixas estreitas e viés próximo de zero sugerem boa concordância. Tendências com a média indicam heterocedasticidade.

Bland-Altman - 5 s

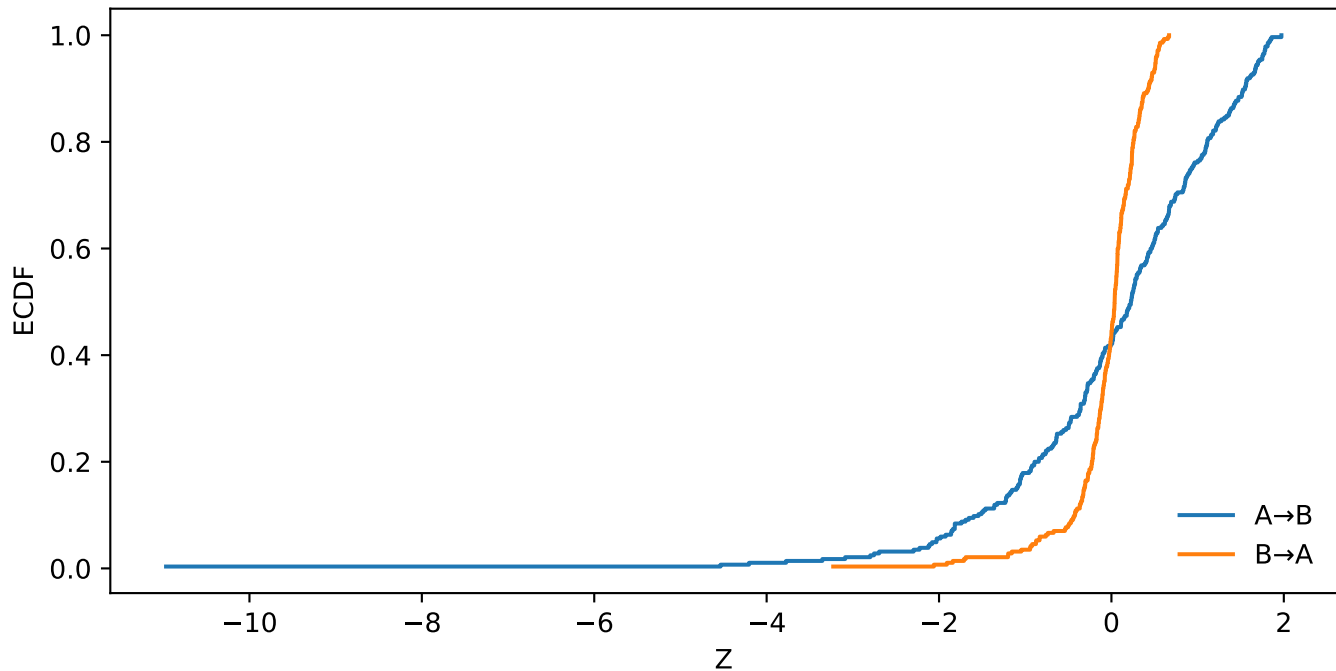


ECDF por direção (global)

O que é: ECDF compara as distribuições de Z entre as duas direções.

Como interpretar: Curva mais à direita indica maior probabilidade de Z altos; distâncias grandes sugerem vantagem consistente de uma direção.

ECDF — Z por direção (global)

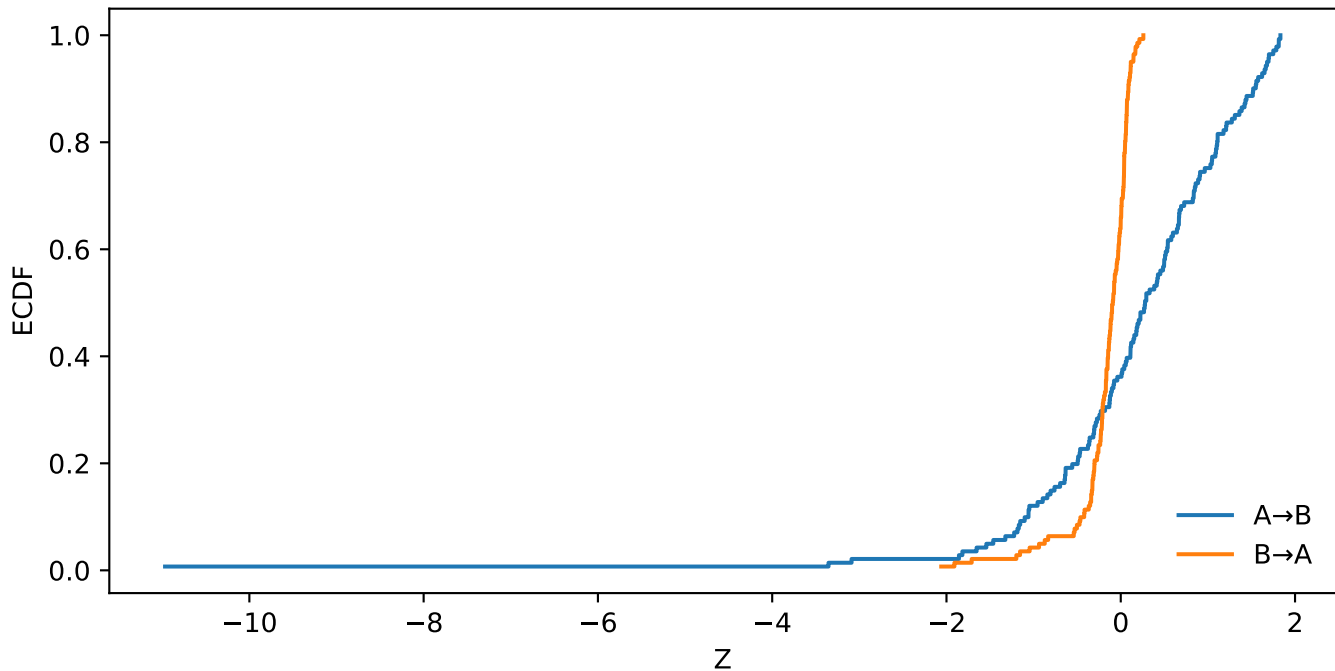


ECDF por direção e por horizonte

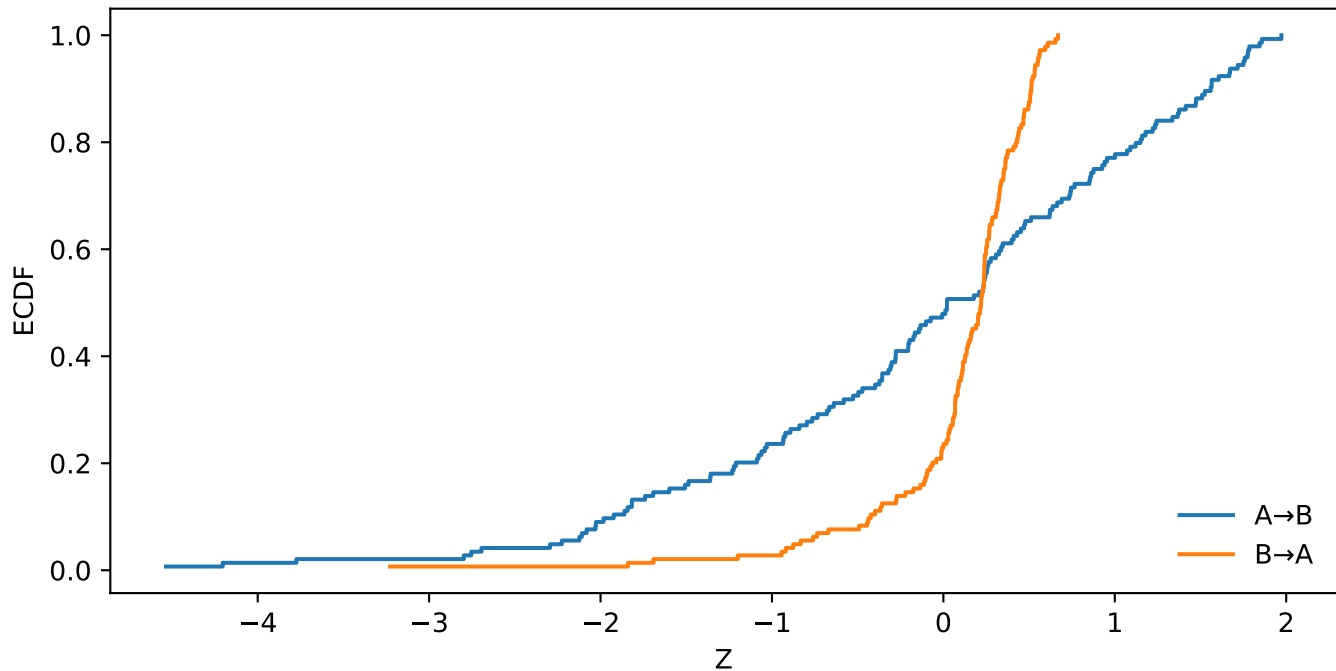
O que é: Mesma análise, estratificada por seconds.

Como interpretar: Ajuda a ver se a assimetria entre direções é constante ou depende do horizonte.

ECDF — Z por direção — 3 s



ECDF — Z por direção — 5 s



Viés pareado entre direções (teste não-paramétrico)

O que é: Teste de Wilcoxon sobre as diferenças $Z_{AB} - Z_{BA}$ por horizonte; tabela com média, MAD e p-valor.

Como interpretar: p pequeno sugere viés sistemático; use em conjunto com Bland-Altman e ECDF.

Viés pareado ($Z_{AB} - Z_{BA}$) por horizonte — Wilcoxon

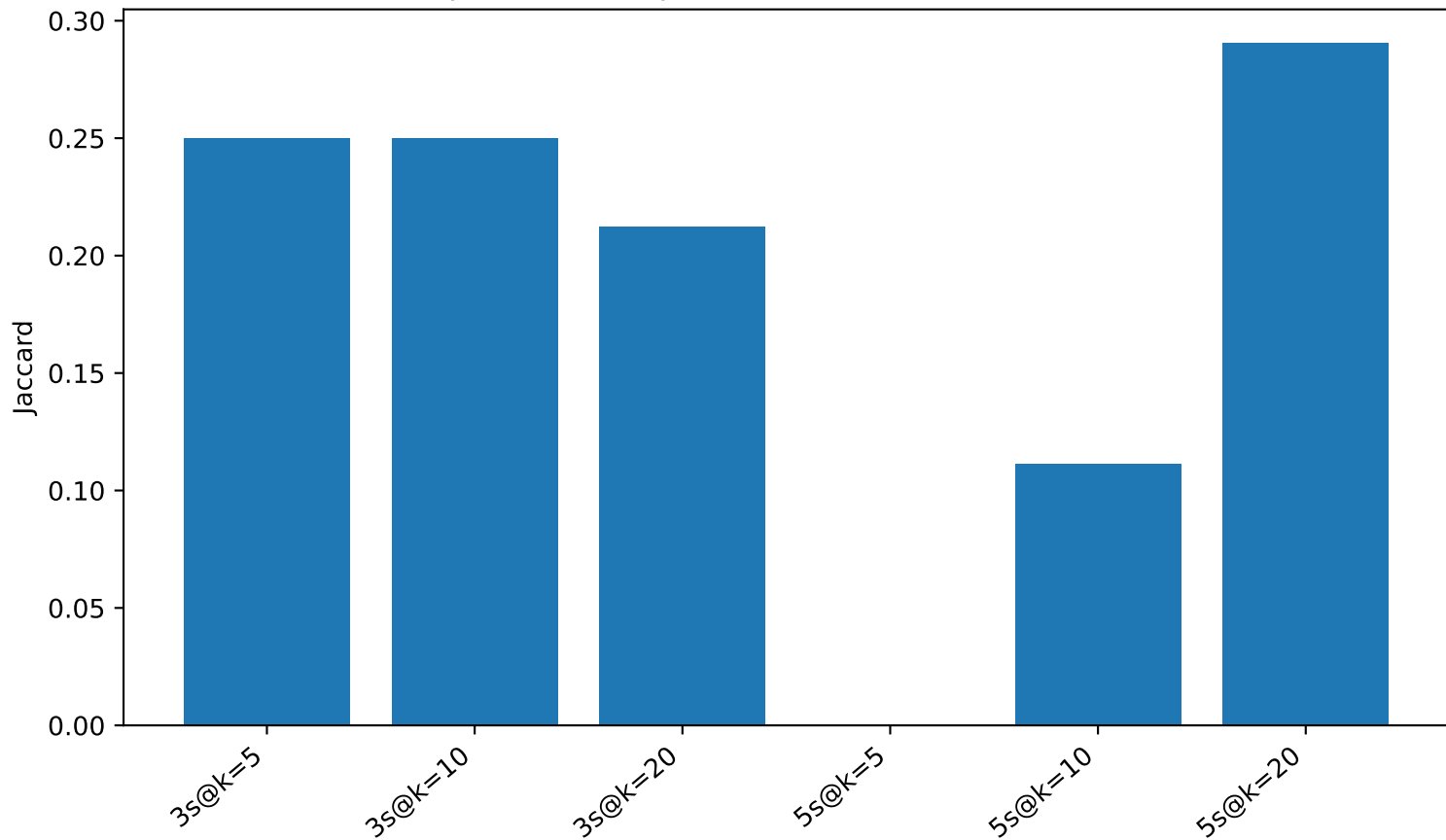
seconds	n	mean_diff	MAD_diff	p_wilcoxon
3	141	0.341	0.610	6.23e-06
5	144	-0.190	0.927	0.261

Sobreposição de Top-k

O que é: Índice de Jaccard entre os Top-k de cada direção, por horizonte.

Como interpretar: Valores mais altos indicam maior estabilidade do ranking dos melhores entre domínios.

Sobreposição de Top-k entre direções (maior é melhor)

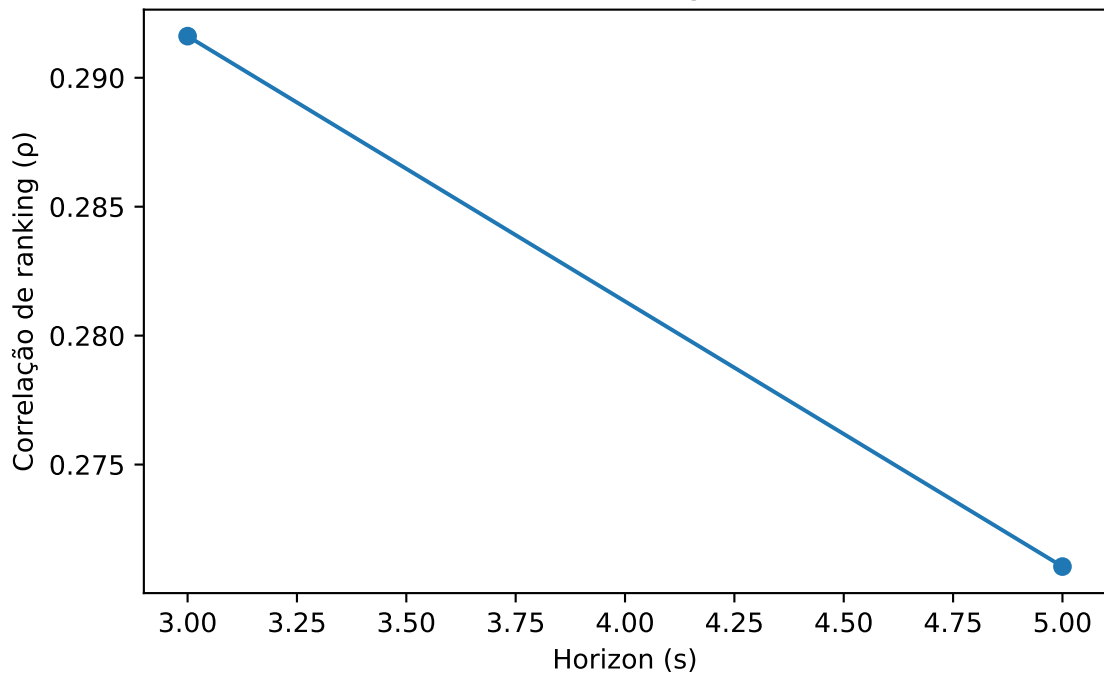


Concordância de ranking (Spearman-like)

O que é: Correlação entre os ranks (ordem) dos Z em cada direção, por horizonte.

Como interpretar: ρ perto de 1 indica rankings similares; perto de 0 indica pouca concordância.

Concordância de ranking entre direções

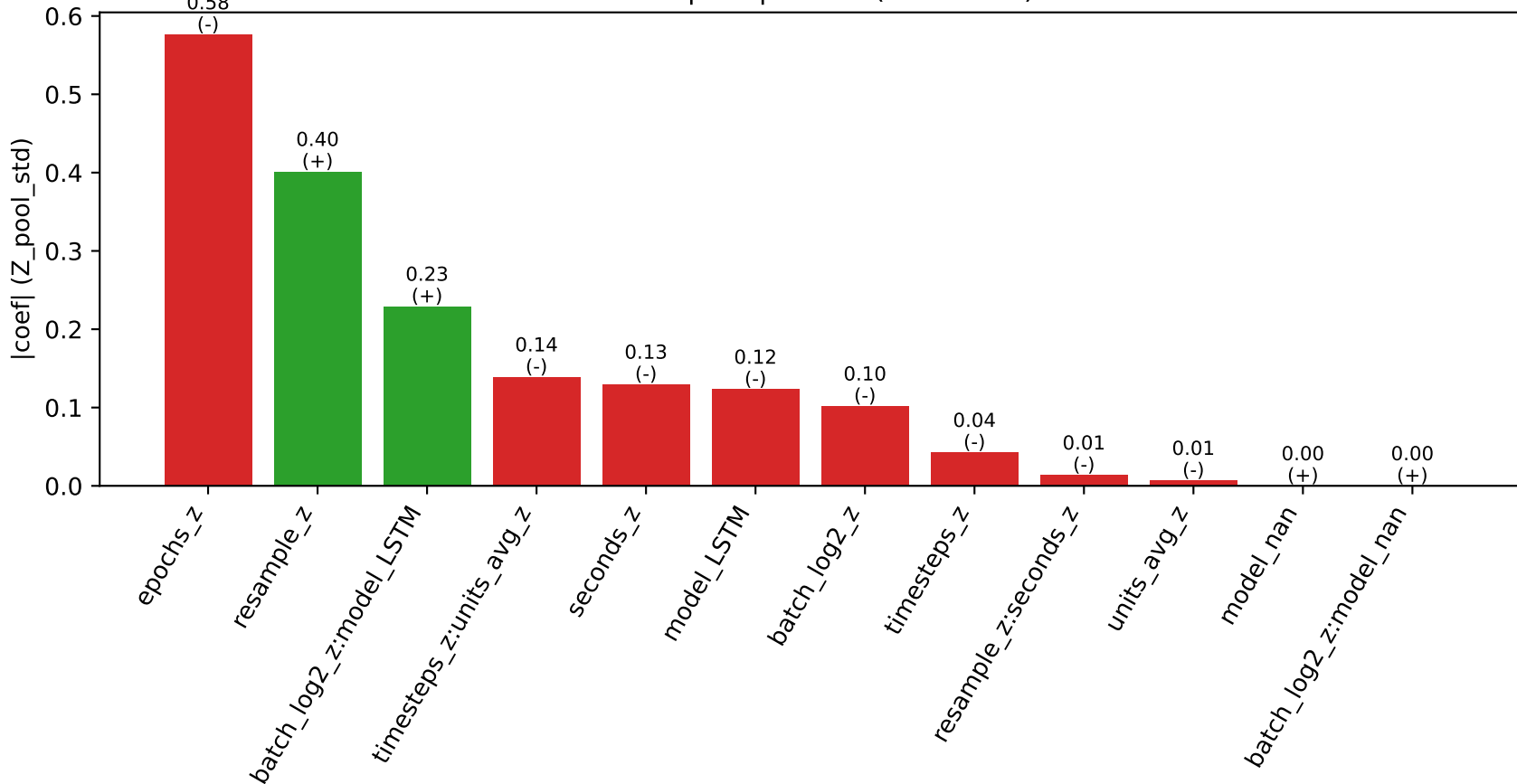


Efeitos principais (OLS) - $A \rightarrow B$ vs $B \rightarrow A$

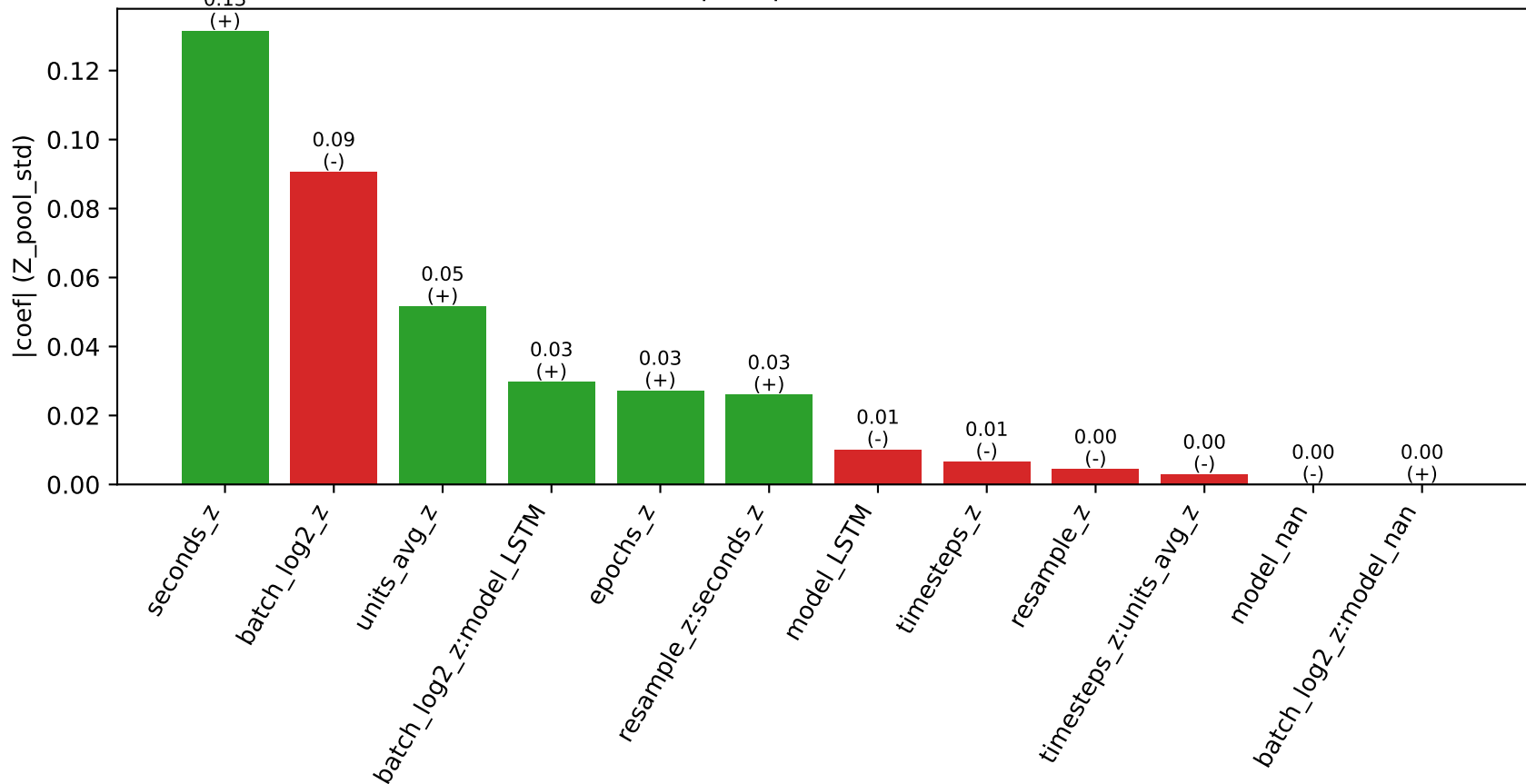
O que é: Regressão linear de Z_{pool_std} nos fatores principais por direção.

Como interpretar: Coeficientes de maior módulo sugerem fatores mais influentes. Sinais iguais entre direções indicam efeito consistente.

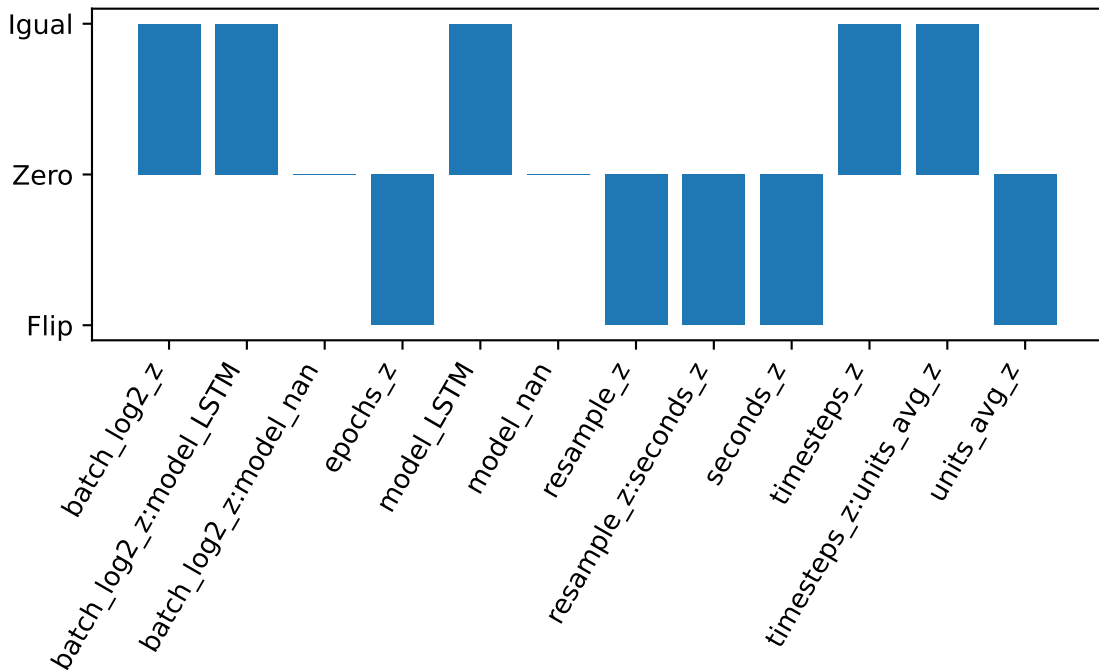
Pareto |coef| - A→B ($R^2 \approx 0.307$)



Pareto |coef| - B→A ($R^2 \approx 0.135$)



Consistência de sinais dos coeficientes (A→B vs B→A)

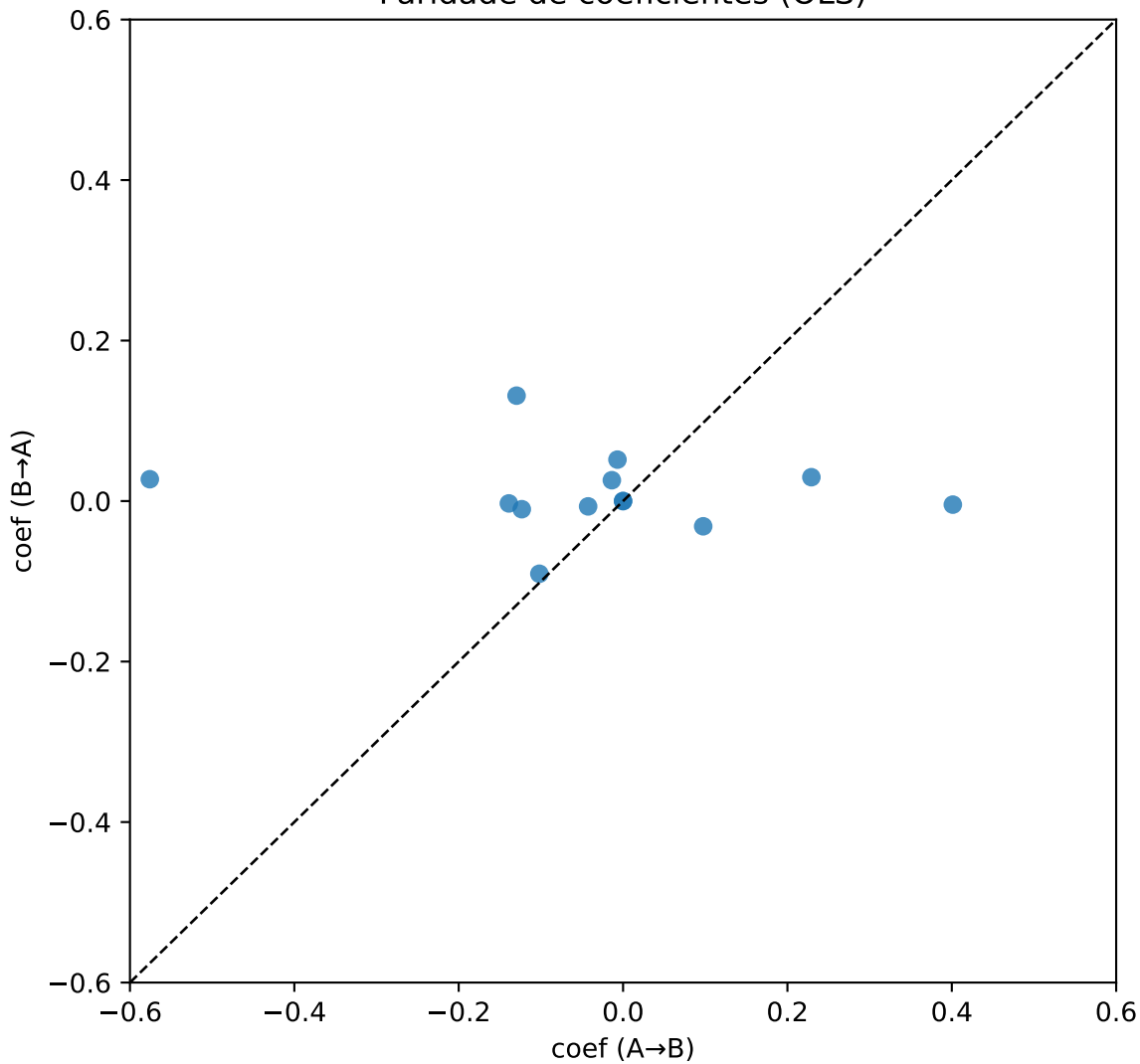


Paridade de coeficientes OLS

O que é: Dispersão entre coeficientes ajustados por direção; linha $y=x$ indica igualdade.

Como interpretar: Pontos próximos da diagonal sugerem efeitos consistentes; quadrantes opostos indicam inversões de sinal.

Paridade de coeficientes (OLS)



Top-N robustos (critério min-Z)

O que é: Score robusto = $\min(Z_{A \rightarrow B}, Z_{B \rightarrow A})$ por horizonte; listamos os melhores.

Como interpretar: Scores altos em ambas as direções indicam estabilidade; grandes diferenças sugerem sensibilidade ao domínio.

Top-N robustos (amostra) - ver CSV completo para a lista completa

Horizon	Model	Resample (ms)	Seconds (s)	Timesteps	Epochs	Units	Batchsize	robust_score	Z_AB	Z_BA
3s	GRU	100	3	60	20	64-256:64	1024	0.259	1.664	0.259
3s	GRU	100	3	60	20	64-256:64	512	0.214	1.556	0.214
3s	GRU	100	3	60	20	32-96:32	512	0.19	1.832	0.19
3s	GRU	40	3	120	20	32-96:32	2048	0.17	1.049	0.17
3s	LSTM	100	3	60	20	64-256:64	1024	0.167	1.814	0.167
3s	LSTM	100	3	120	20	32-96:32	512	0.147	1.444	0.147
3s	GRU	100	3	120	20	64-256:64	1024	0.145	1.813	0.145
3s	GRU	100	3	120	20	16-64:16	512	0.115	1.431	0.115
3s	GRU	100	3	60	150	32-96:32	2048	0.114	0.58	0.114
3s	GRU	100	3	60	150	64-256:64	512	0.112	0.667	0.112
5s	GRU	100	5	60	20	64-256:64	1024	0.669	1.509	0.669
5s	LSTM	100	5	60	20	64-256:64	1024	0.654	1.759	0.654

Top-N por Índice robusto $S(\lambda, \kappa)$

O que é: Lista, por horizonte, as melhores configurações pelo score S (maior=melhor), que combina desejabilidade média entre direções com penalização de assimetria.

Como interpretar: Útil para seleccionar candidatos estáveis cross-domain. Consulte também a sensibilidade a λ e κ .

Top-N por Índice robusto (amostra) - ver CSV completo

Horizon	Model	Resample (ms)	Seconds (s)	Timesteps	Epochs	Units	Batchsize	Score_robusto	dAB	dBA	Z_AB	Z_BA
3s	GRU	100	3	60	20	64-256:64	1024	0.585	0.752	0.543	1.664	0.259
3s	GRU	100	3	60	20	32-96:32	512	0.58	0.772	0.532	1.832	0.19
3s	LSTM	100	3	60	20	64-256:64	1024	0.576	0.77	0.528	1.814	0.167
3s	GRU	100	3	60	20	64-256:64	512	0.576	0.738	0.536	1.556	0.214
3s	GRU	100	3	120	20	64-256:64	1024	0.573	0.77	0.524	1.813	0.145
3s	LSTM	100	3	120	20	32-96:32	512	0.564	0.724	0.524	1.444	0.147
3s	GRU	100	3	60	20	16-64:16	1024	0.562	0.767	0.511	1.786	0.068
3s	GRU	100	3	120	20	16-64:16	512	0.56	0.722	0.519	1.431	0.115
3s	GRU	40	3	120	20	32-96:32	2048	0.556	0.668	0.528	1.049	0.17
3s	LSTM	100	3	60	20	32-96:32	1024	0.552	0.691	0.517	1.209	0.101
5s	LSTM	100	5	60	20	64-256:64	1024	0.639	0.764	0.607	1.759	0.654
5s	GRU	100	5	60	20	64-256:64	1024	0.634	0.732	0.61	1.509	0.669

Sensibilidade do Índice robusto a λ e κ

O que é: Compara o Top-10 (por horizonte) obtido com o par (λ, κ) corrente versus alternativas em uma malha.

Como interpretar: Valores Jaccard altos indicam estabilidade do ranking S sob variação de λ e κ ; valores baixos sugerem sensibilidade.

Estabilidade do Top-10 (Jaccard médio vs baseline)

